

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

«Администрирование компьютерных сетей»

Тема работы:

Развёртывание системы мониторинга и логирования
с использованием Loki, Zabbix и Grafana

Студенты:

1. Катков Алексей
2. Турищев Артём
3. Камалов Руслан
4. Филиппов Владимир
5. Клименко Богдан
6. Митрофанов Георгий

Преподаватель: Самохин Н. Ю.

Санкт-Петербург
2025

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является развёртывание тестового сервиса Nextcloud с подключением системы логирования и мониторинга, а также визуализация полученных данных с использованием Grafana. В ходе работы необходимо настроить сбор логов приложения, мониторинг его состояния и отобразить результаты в виде дашбордов.

Ход работы

1. Развёртывание инфраструктуры

Для выполнения лабораторной работы был использован Docker Compose. Были развёрнуты следующие сервисы:

- Nextcloud — тестовое веб-приложение;
- Loki — система агрегации логов;
- Promtail — агент для сбора логов;
- Zabbix — система мониторинга;
- Grafana — система визуализации данных;
- PostgreSQL — база данных для Zabbix.

Запуск всех сервисов был выполнен с помощью команды `docker compose up -d`. После запуска было проверено, что все контейнеры находятся в состоянии Up.

```
PS D:\itmo\ceti> docker compose up -d
[+] Running 76/76
  ✓ promtail Pulled                                67.5s
  ✓ grafana Pulled                                56.1s
  ✓ nextcloud Pulled                              88.0s
  ✓ postgres-zabbix Pulled                        82.7s
  ✓ loki Pulled                                   48.9s
  ✓ zabbix-web-nginx-psql Pulled                  21.8s
  ✓ zabbix-server Pulled                          61.5s

[+] Running 10/10
  ✓ Network ceti_default Created                  0.1s
  ✓ Volume "ceti_nc-data" Created                 0.0s
  ✓ Volume "ceti_zabbix-db" Created               0.0s
  ✓ Container loki Started                        1.3s
  ✓ Container postgres-zabbix Started             0.9s
  ✓ Container grafana Started                    1.3s
  ✓ Container promtail Started                   0.9s
  ✓ Container nextcloud Started                  1.3s
  ✓ Container zabbix-front Started               1.1s
  ✓ Container zabbix-back Started                1.1s

PS D:\itmo\ceti> docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	NAMES	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
f6b15362295d	zabbix/zabbix-server-psql:ubuntu-6.4-latest	zabbix-server-psql	"/usr/bin/tini -- /u..."	46 seconds ago	Up 45 seconds	0.0.0.0:10051->10051/tcp
[::]:10051->10051/tcp	zabbix/zabbix-back	zabbix-back	"docker-entrypoint.sh"	46 seconds ago	Up 45 seconds (healthy)	0.0.0.0:8082->8080/tcp,
88ae7b46aef5	zabbix/zabbix-web-nginx-psql:ubuntu-6.4-latest	zabbix-web-nginx-psql	"docker-entrypoint.sh"	46 seconds ago	Up 45 seconds (healthy)	0.0.0.0:8082->8080/tcp,
[::]:8082->8080/tcp	zabbix/zabbix-front	zabbix-front	"/usr/bin/promtail -..."	46 seconds ago	Up 45 seconds	0.0.0.0:3100->3100/tcp,
c2458dac8498	grafana/promtail:2.9.0	promtail	"docker-entrypoint.s..."	46 seconds ago	Up 45 seconds (healthy)	5432/tcp
63d6cad55b65	postgres:15	postgres-zabbix	"/run.sh /run.sh"	46 seconds ago	Up 45 seconds	0.0.0.0:3000->3000/tcp,
958e5b294e02	grafana/grafana:11.2.0	grafana	"/usr/bin/loki -conf..."	46 seconds ago	Up 45 seconds	0.0.0.0:3100->3100/tcp,
[::]:3000->3000/tcp	loki	loki	"/entrypoint.sh apac..."	46 seconds ago	Up 45 seconds	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
0f56fcb1e2a7	grafana/loki:2.9.0	loki				
[::]:3100->3100/tcp	nextcloud:29.0.6	nextcloud				
cf9bc878e191	nextcloud:29.0.6	nextcloud				
[::]:8080->80/tcp						

```
PS D:\itmo\ceti>
```

Рис. 1: Запуск контейнеров Docker

2. Инициализация Nextcloud

После запуска инфраструктуры был выполнен переход в веб-интерфейс Nextcloud и создана административная учётная запись. Это необходимо для генерации логов приложения.

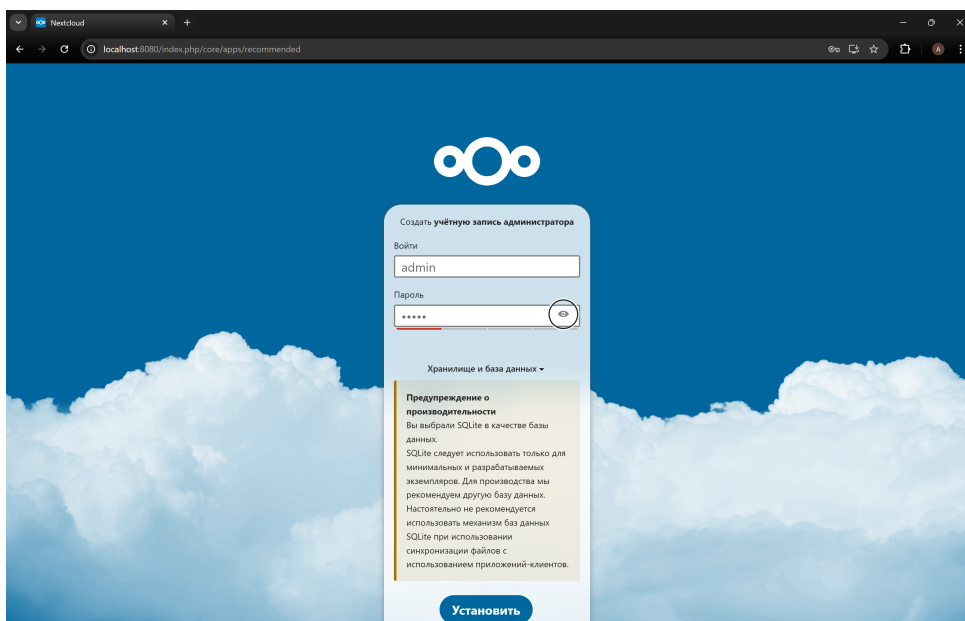


Рис. 2: Инициализация сервиса Nextcloud

После инициализации было проверено наличие файла nextcloud.log и факт записи логов в него.

```
PS D:\itmo\ceti> docker exec -it nextcloud bash
root@079043bf6d28:/var/www/html# ls -a /data
. . . htaccess ocdata admin appdata oc8llxo8yt9f index.html nextcloud.log owncloud.db
root@079043bf6d28:/var/www/html# cat /data/nextcloud.log
{"reqId":"pxltuoc7I071aIsWt881","level":3,"time":"2026-01-10T17:44:01+00:00","remoteAddr":"172.20.0.1","user":"","app":"PHP","method":"GET","url":"/ocs/v2.php/apps/dashboard/api/v2/widget-items?widgets%5B%5D=activity","message":"Fopen(/var/www/html/config/config.php): Failed to open stream: No such file or directory at /var/www/html/lib/private/Config.php#221","userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36","version":"","data":{"app":"PHP"}}
{"reqId":"oPyikZpkDLpOZXkGvYTE","level":2,"time":"2026-01-10T17:44:01+00:00","remoteAddr":"172.20.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"GET","url":"/index.php","message":"Host localhost was not connected to because it violates local access rules","userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36","version":"","data":{}}
{"reqId":"oPyikZpkDLpOZXkGvYTE","level":2,"time":"2026-01-10T17:44:01+00:00","remoteAddr":"172.20.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"GET","url":"/index.php","message":"Host localhost was not connected to because it violates local access rules","userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36","version":"","data":{}}
{"reqId":"7uK8vNebWdr1ldgmbJ","level":2,"time":"2026-01-10T17:45:01+00:00","remoteAddr":"172.20.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"GET","url":"/index.php","message":"Host localhost was not connected to because it violates local access rules","userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36","version":"","data":{}}
{"reqId":"7uK8vNebWdr1ldgmbJ","level":2,"time":"2026-01-10T17:45:01+00:00","remoteAddr":"172.20.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"GET","url":"/index.php","message":"Host localhost was not connected to because it violates local access rules","userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36","version":"","data":{}}
{"reqId":"DmMBogoFdk7wJFGNwOxg","level":2,"time":"2026-01-10T17:46:01+00:00","remoteAddr":"172.20.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"GET","url":"/index.php","message":"Host localhost was not connected to because it violates local access rules","userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36","version":"","data":{}}
{"reqId":"DmMBogoFdk7wJFGNwOxg","level":2,"time":"2026-01-10T17:46:01+00:00","remoteAddr":"172.20.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"GET","url":"/index.php","message":"Host localhost was not connected to because it violates local access rules","userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36","version":"","data":{}}
{"reqId":"Aady6jSoNk1NMKYyuaK","level":2,"time":"2026-01-10T17:47:01+00:00","remoteAddr":"172.20.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"GET","url":"/index.php","message":"Host localhost was not connected to because it violates local access rules","userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36","version":"","data":{}}
{"reqId":"Aady6jSoNk1NMKYyuaK","level":2,"time":"2026-01-10T17:47:01+00:00","remoteAddr":"172.20.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"GET","url":"/index.php","message":"Host localhost was not connected to because it violates local access rules","userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36","version":"","data":{}}
```

Рис. 3: Проверка формирования логов Nextcloud

3. Настройка логирования (Loki + Promtail)

Для сбора логов Nextcloud был настроен агент Promtail, который отслеживает файл nextcloud.log и отправляет записи в Loki. В логах Promtail была зафиксирована информация о подключении к нужному лог-файлу.

```
PS D:\itmo\ceti> docker logs -f promtail
level=info ts=2026-01-10T17:43:50.003281874Z caller=promtail.go:133 msg="Reloading configuration file" md5sum=2c8ba9ad5647669e9f64bdad5fed7eae
level=info ts=2026-01-10T17:43:50.004225829Z caller=server.go:322 http[::]:9080 grpc[::]:46681 msg="server listening on addresses"
level=info ts=2026-01-10T17:43:50.004621708Z caller=main.go:174 msg="Starting Promtail" version="(version=2.9.0, branch=HEAD, revision=2feb64f69)"
level=warn ts=2026-01-10T17:43:50.004722273Z caller=promtail.go:263 msg="enable watchConfig"
level=info ts=2026-01-10T17:44:05.001697905Z caller=filetargetmanager.go:361 msg="Adding target" key="/opt/nc_data/*.log:{job=\"nextcloud_logs\"}"
level=info ts=2026-01-10T17:44:05.002368945Z caller=filetarget.go:313 msg="watching new directory" directory=/opt/nc_data
level=info ts=2026-01-10T17:44:05.002635227Z caller=tailer.go:145 component=tailer msg="tail routine: started" path=/opt/nc_data/nextcloud.log
ts=2026-01-10T17:44:05.002645988Z caller=log.go:168 level=info msg="Seeked /opt/nc_data/nextcloud.log - &{Offset:0 Whence:0}"
level=info ts=2026-01-10T17:45:01.240710994Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/htaccessstest.txt op=CREATE
level=info ts=2026-01-10T17:46:01.240726718Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/htaccessstest.txt op=CREATE
level=info ts=2026-01-10T17:47:01.247789011Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/htaccessstest.txt op=CREATE
level=info ts=2026-01-10T17:47:04.228107788Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/htaccessstest.txt op=CREATE
level=info ts=2026-01-10T17:47:40.238370018Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/htaccessstest.txt op=CREATE
level=info ts=2026-01-10T17:47:40.248903746Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/htaccessstest.txt op=CREATE
level=info ts=2026-01-10T17:48:01.229507911Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/htaccessstest.txt op=CREATE
level=info ts=2026-01-10T17:49:01.243847833Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/htaccessstest.txt op=CREATE
```

Рис. 4: Promtail обнаружил файл логов Nextcloud

4. Настройка мониторинга (Zabbix)

В веб-интерфейсе Zabbix был импортирован кастомный шаблон мониторинга, предназначенный для проверки состояния сервиса Nextcloud.

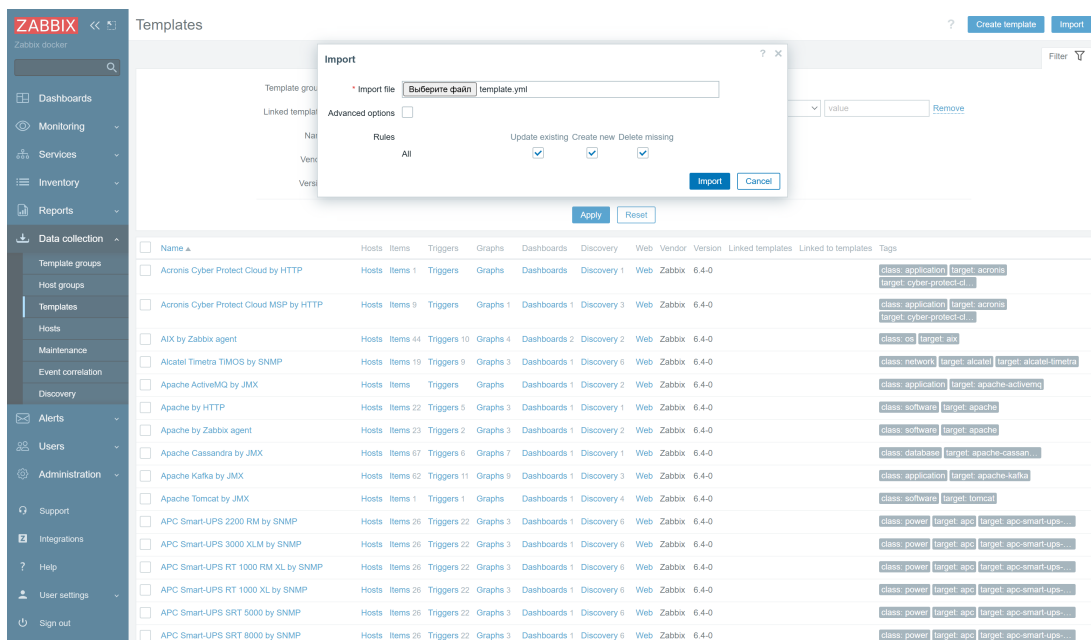


Рис. 5: Импорт шаблона мониторинга Zabbix

Для корректного взаимодействия Zabbix с Nextcloud было выполнено добавление имени контейнера в список доверенных доменов.

```
PS D:\itmo\ceti> docker exec -u www-data -it nextcloud bash
www-data@079043bf6d28:~/html$
php occ config:system:set trusted_domains 1 --value="nextcloud"
System config value trusted_domains => 1 set to string nextcloud
www-data@079043bf6d28:~/html$
```

Рис. 6: Настройка trusted domains в Nextcloud

После этого в Zabbix был добавлен новый хост, к которому был привязан импортированный шаблон мониторинга.

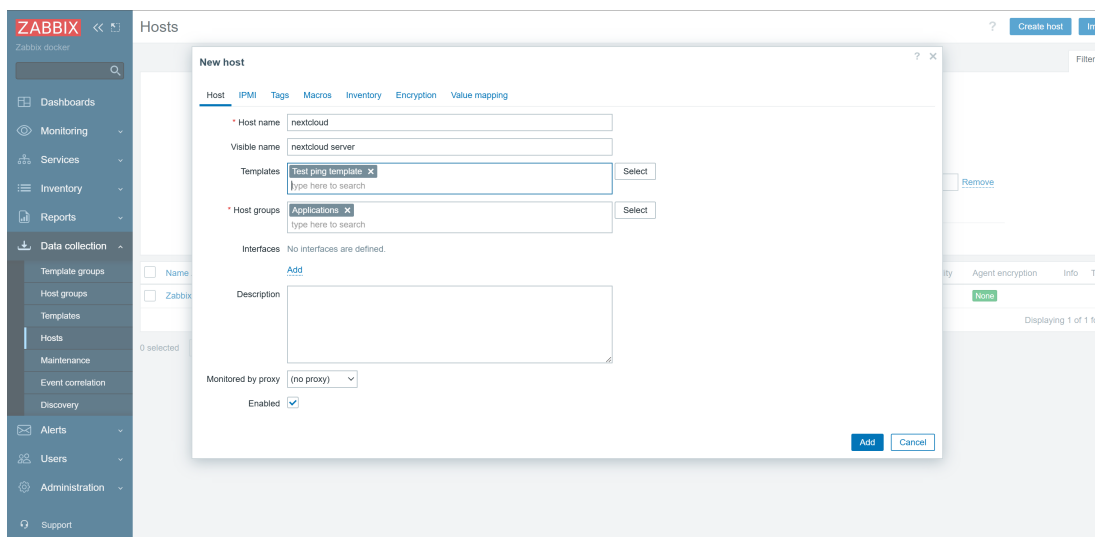


Рис. 7: Добавление хоста Nextcloud в Zabbix

Через некоторое время в разделе Latest data появились первые значения состояния сервиса.

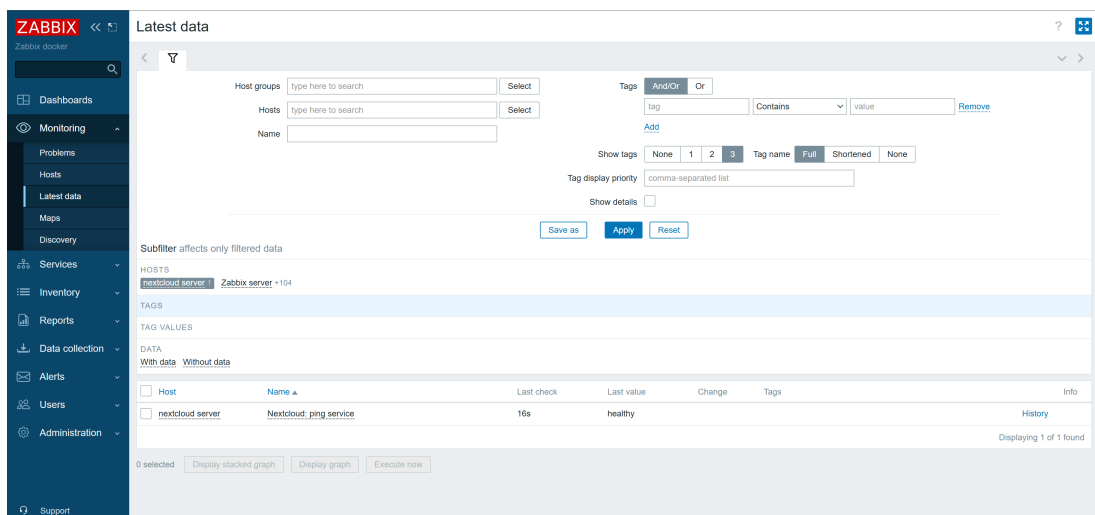


Рис. 8: Получение данных мониторинга

5. Проверка работы триггеров

Для проверки корректности работы триггеров был включён режим обслуживания (maintenance mode) в Nextcloud. В результате этого в Zabbix была зафиксирована проблема с уровнем критичности Disaster.

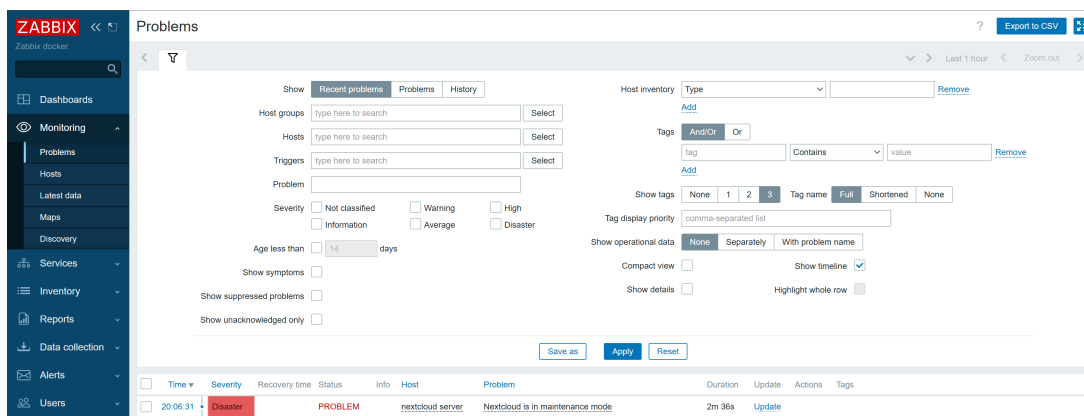


Рис. 9: Срабатывание триггера в Zabbix

После отключения режима обслуживания проблема была автоматически переведена в состояние RESOLVED.

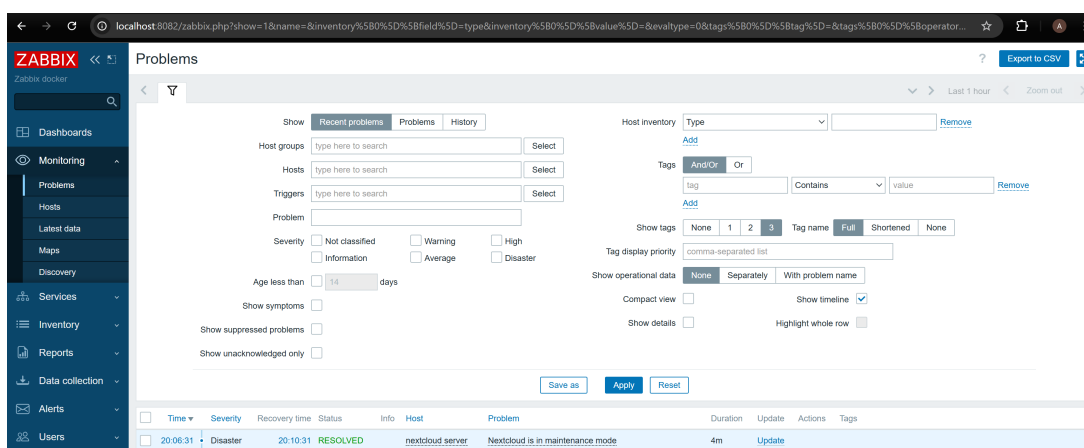


Рис. 10: Автоматическое восстановление сервиса

6. Настройка визуализации (Grafana)

В контейнер Grafana был установлен плагин Zabbix, после чего Grafana была перезапущена.

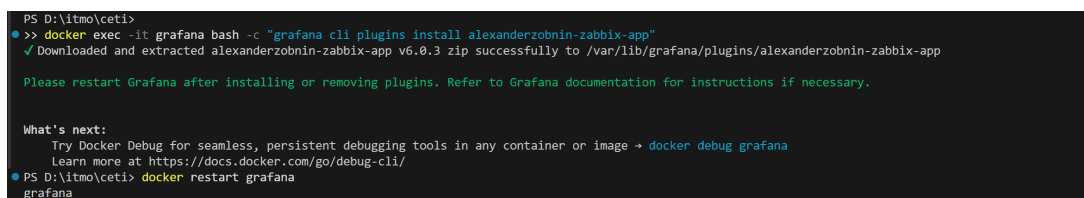


Рис. 11: Установка плагина Zabbix

Плагин был активирован в интерфейсе Grafana.

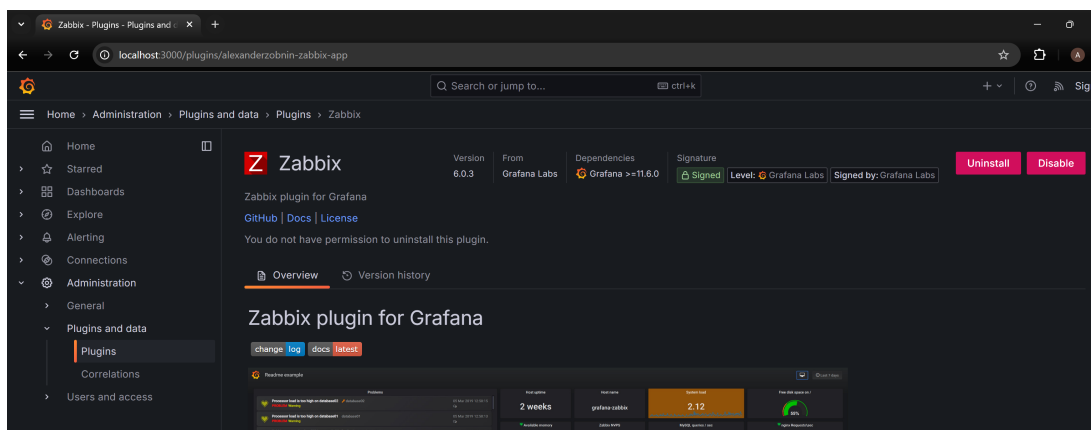


Рис. 12: Активация плагина Zabbix в Grafana

Далее были подключены источники данных Loki и Zabbix.

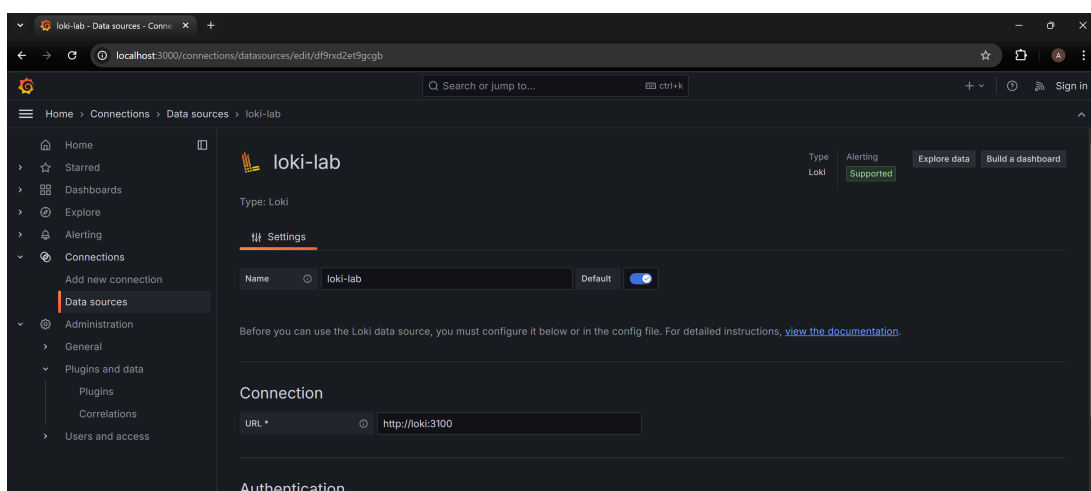


Рис. 13: Подключение Loki как источника данных

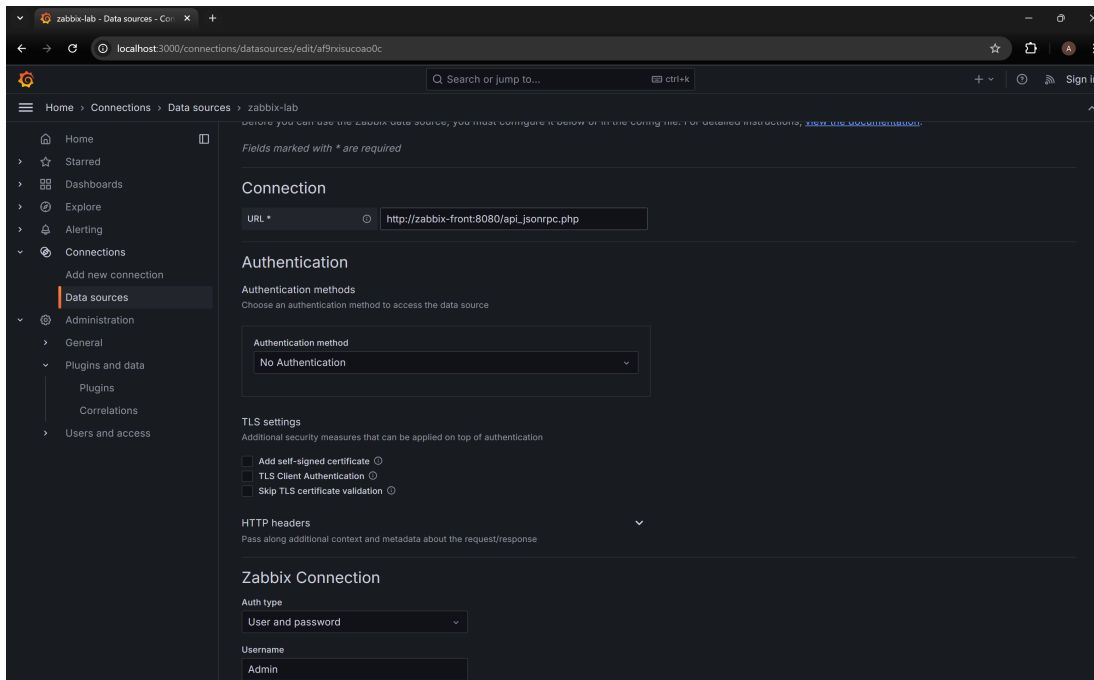


Рис. 14: Подключение Zabbix как источника данных

7. Просмотр данных и создание дашбордов

В режиме Explore Grafana были просмотрены логи Nextcloud, полученные из Loki.

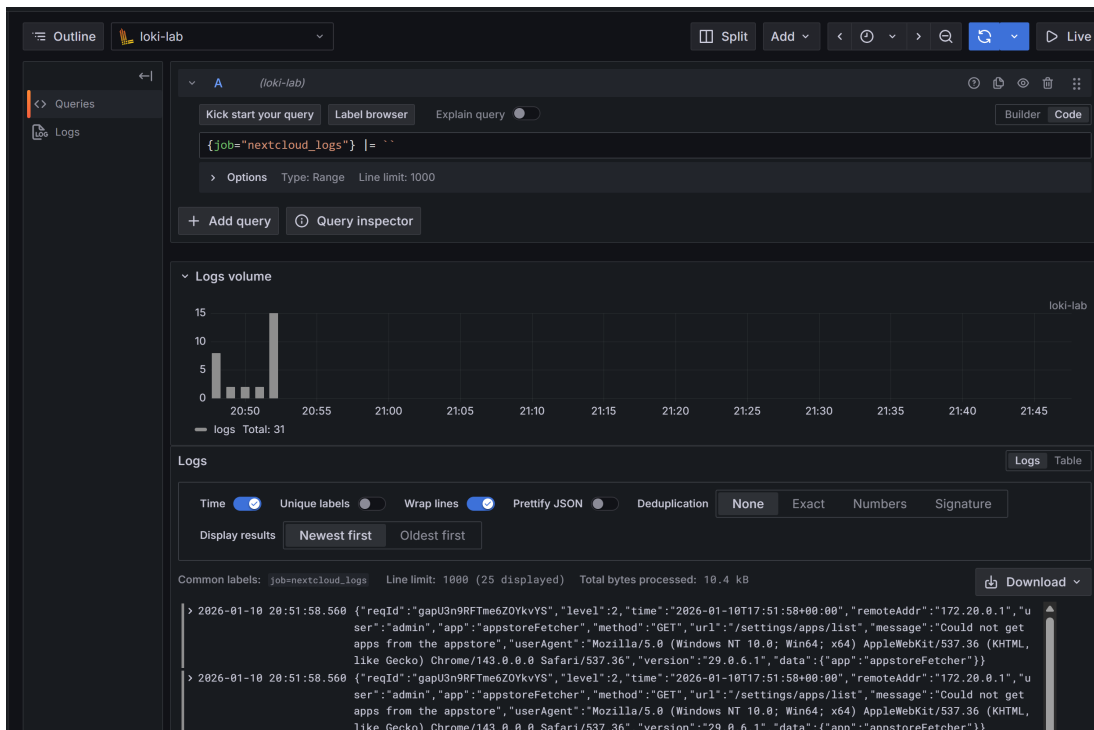


Рис. 15: Просмотр логов Nextcloud в Grafana

Также были просмотрены данные мониторинга из Zabbix.

Time	Nextcloud: ping service
2026-01-10 21:03:31	healthy
2026-01-10 21:04:31	healthy
2026-01-10 21:05:31	healthy
2026-01-10 21:06:31	unhealthy
2026-01-10 21:07:31	unhealthy
2026-01-10 21:08:31	unhealthy
2026-01-10 21:09:31	unhealthy

Рис. 16: Просмотр метрик Zabbix в Grafana

На основе полученных данных был создан дашборд, содержащий цветовую индикацию состояния сервиса и таблицу логов.

Nextcloud is: HEALTHY

Logs

```

> {"reqId":"gapU3n9RFme6Z0YkvYS","level":2,"time":"2026-01-10T17:51:58+00:00","remoteAddr":"172.28.0.1","user":"admin","app":"appstoreFetcher","method":"GET","url"}
> {"reqId":"gapU3n9RFme6Z0YkvYS","level":2,"time":"2026-01-10T17:51:58+00:00","remoteAddr":"172.28.0.1","user":"admin","app":"appstoreFetcher","method":"GET","url"}
> {"reqId":"gapU3n9RFme6Z0YkvYS","level":2,"time":"2026-01-10T17:51:58+00:00","remoteAddr":"172.28.0.1","user":"admin","app":"appstoreFetcher","method":"GET","url"}
> {"reqId":"YosnJLqpm2WYxG7lbnW1","level":2,"time":"2026-01-10T17:51:26+00:00","remoteAddr":"172.28.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"POST","url"}
> {"reqId":"H9xvXEPyC4ELfbhC1A0J","level":2,"time":"2026-01-10T17:51:21+00:00","remoteAddr":"172.28.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"GET","url"}
> {"reqId":"H9xvXEPyC4ELfbhC1A0J","level":2,"time":"2026-01-10T17:51:21+00:00","remoteAddr":"172.28.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"GET","url"}
> {"reqId":"ky7sm83LNfbguuU0knHq","level":2,"time":"2026-01-10T17:51:14+00:00","remoteAddr":"172.28.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"GET","url"}
> {"reqId":"ky7sm83LNfbguuU0knHq","level":2,"time":"2026-01-10T17:51:14+00:00","remoteAddr":"172.28.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"GET","url"}
> {"reqId":"n36cquCZBk6dnlgbyxh","level":2,"time":"2026-01-10T17:51:14+00:00","remoteAddr":"172.28.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"PUT","url"}
> {"reqId":"n36cquCZBk6dnlgbyxh","level":2,"time":"2026-01-10T17:51:14+00:00","remoteAddr":"172.28.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"PUT","url"}
> {"reqId":"13Ft4TLhFN1Wq6b3xOLF","level":2,"time":"2026-01-10T17:51:14+00:00","remoteAddr":"172.28.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"PUT","url"}
> {"reqId":"13Ft4TLhFN1Wq6b3xOLF","level":2,"time":"2026-01-10T17:51:14+00:00","remoteAddr":"172.28.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"PUT","url"}
> {"reqId":"svxdTYh1Rq7eJQ1F0epA","level":2,"time":"2026-01-10T17:51:01+00:00","remoteAddr":"172.28.0.1","user":"","app":"no app in context","method":"GET","url"}

```

Рис. 17: Дашборд Grafana при нормальной работе сервиса

Также был зафиксирован дашборд в состоянии отказа сервиса.

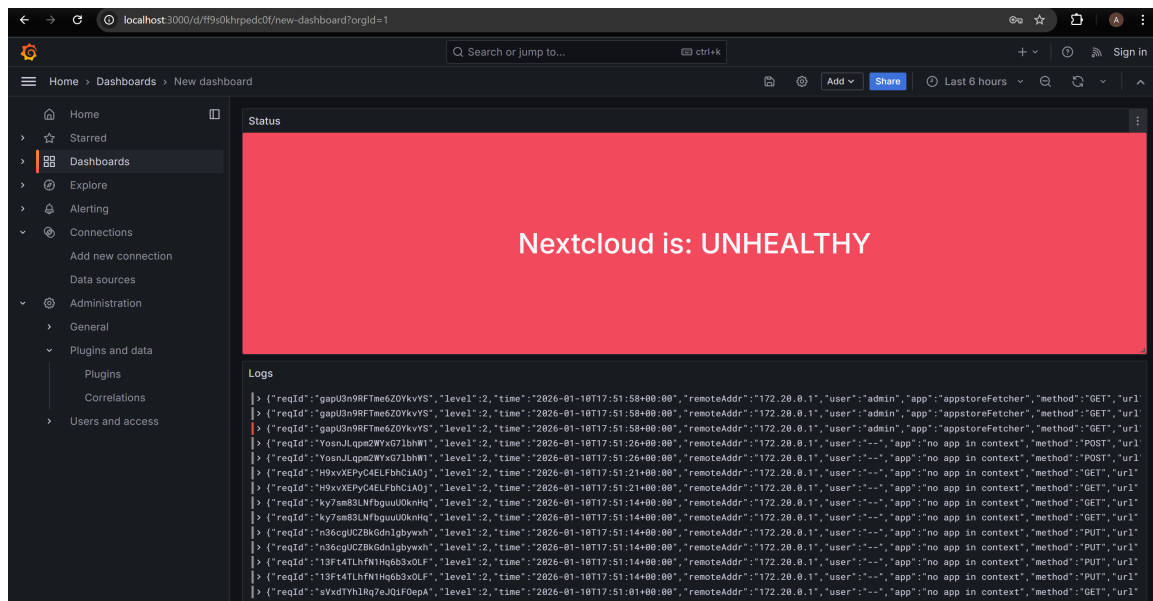


Рис. 18: Дашборд Графана при неработоспособном сервисе

Ответы на вопросы

1. Чем SLO отличается от SLA?

SLO (Service Level Objective) - это внутренняя целевая метрика качества сервиса, определяющая желаемый уровень его работы. SLA (Service Level Agreement) - это формальное соглашение между провайдером и пользователем, в котором зафиксированы гарантии качества и возможные санкции за их нарушение.

2. Чем отличается инкрементальный бэкап от дифференциального?

Инкрементальный бэкап сохраняет изменения с момента последнего любого бэкапа. Дифференциальный бэкап сохраняет изменения с момента последнего полного бэкапа.

3. В чем разница между мониторингом и observability?

Мониторинг направлен на отслеживание заранее известных метрик и состояний системы. Observability представляет собой более широкий подход, позволяющий анализировать внутреннее состояние системы на основе логов, метрик и трассировок.

Вывод

В ходе лабораторной работы была успешно развёрнута система мониторинга и логирования для сервиса Nextcloud. Были настроены сбор логов, мониторинг состояния сервиса и визуализация данных. Работа системы была проверена как в штатном режиме, так и в режиме отказа, что подтверждает корректность выполненных настроек.